Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра экономической математики, информатики и статистики (ЭМИС)

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ

Отчет по лабораторной работе по дисциплине «Информатика»

Студент гр. 592-1
_____/Ш.А. Аширов
«_» _____ 2023г.
Руководитель старший преподаватель
кафедры ЭМИС
_____ _____/А.А. Матолыгин
оценка
«___» _____ 2023 г.

Томск 2023

Практическая работа №3

«Численное решение уравнений»

Цель работы: освоить приемы решения нелинейных уравнений, систем линейных и нелинейных уравнений в среде Excel, познакомиться с возможностями сервисных программ «Подбор параметра» и «Поиск решения».

Краткие теоретические сведения.

С помощью Excel можно решать разнообразные математические задачи, возникающие при реализации методов экономико-математического моделирования (и не только).

Например, балансовая модель производства и потребления совокупного общественного продукта представляет собой замкнутую систему линейных алгебраических уравнений, финансовое моделирование сводится к решению нелинейных уравнений, реализация методов экстраполяции на основе кривых роста приводит к решению систем линейных и нелинейных уравнений и т. п.

Известно, что если функция, определенная в интервале [a,b], имеет значения $F(a)$ и $F(b)$ с разными знаками, то в интервале [a,b] есть, по крайней мере, один корень.

Для полиномов

$$P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$$

модули всех действительных корней x_k , k = 1…n расположены в диапазонах $A < |x_k| < B$, где:

$$A = \frac{1}{1 + \frac{\max\{|a_n|, |a_{n-1}|, \ldots, |a_1|\}}{|a_0|}}; \quad B = 1 + \frac{\max\{|a_{n-1}|, |a_{n-2}|, \ldots, |a_0|\}}{|a_n|}. \qquad (1)$$

Следовательно, все действительные положительные корни лежат в интервале [A, B], а все действительные отрицательные корни – в интервале [$-B$,$-A$].

Пусть дано уравнение $f(x)=0$. Для нахождения его корней методом итераций уравнение представляют в виде $x=F(x)$ и записывают итерационную схему $x_{k+1} = F(x_k)$, с помощью которой строится итерационный процесс уточнения корней, начиная с начального значения x_0, которое выбирается самостоятельно. Достаточное условие сходимости процесса: в окрестности корня $|F'(x)| < 1$.

Если процесс расходится (получающиеся приближения удаляются друг от друга) или сходится очень медленно, то необходимо сменить вид представления $x=F(x)$.

В этом может оказать помощь другой итерационный метод решения нелинейных уравнений – метод Ньютона. Его итерационная схема имеет вид:

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}. \qquad (2)$$

Если метод итераций сходится не всегда, то метод бисекции (или метод деления отрезка пополам, или метод дихотомии) – безусловно сходящийся метод нахождения корней нелинейного уравнения $f(x)=0$, лишь бы был известен отрезок, на котором расположен корень уравнения.

Пусть непрерывная функция $f(x)$ меняет знак на концах отрезка $[a,b]$, т. е. $f(a)\cdot f(b) < 0$. Назовем такой отрезок отрезком локализации корня: на нем есть, по крайней мере, один корень. Найдем координату середины этого отрезка $c=(a+b)/2$ и рассмотрим два получившихся отрезка $[a,c]$ и $[c,b]$. Если $f(a)\cdot f(c) < 0$, то корень находится на отрезке $[a,c]$, в противном случае – на отрезке $[c,b]$.

В Excel имеются специальные функции для работы с матрицами (Вставка функции |Математические):

МОБР вычисление обратной матрицы A^{-1};

МОПРЕД вычисление определителя матрицы D;

МУМНОЖ нахождение произведения двух матриц.

С их помощью можно решать системы линейных алгебраических уравнений вида

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1; \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2; \\ \ldots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \ldots + a_{nn}x_n = b_n; \end{cases} \quad (3)$$

или в матричном виде: $A \cdot X = B$

где $A = \{a_{ij}\}$– матрица коэффициентов при неизвестных; $B = \{b_{ij}\}$ – вектор-столбец правых частей уравнений; $X = \{x_{ij}\}$ – вектор-столбец неизвестных.

Способ 1 (метод обратной матрицы). Решение имеет вид $X = A^{-1} \cdot B$, где A^{-1} – матрица, обратная по отношению к матрице А.

Способ 2 (правило Крамера). Если определитель Δ, составленный из коэффициентов при неизвестных, отличен от нуля, то решение имеет вид

$$x_j = \Delta_j / \Delta, \quad j=1...n. \quad (4)$$

Здесь Δ_j – дополнительный определитель, полученный из главного определителя системы Δ путем замены его j-го столбца вектором-столбцом В.

Способ 3 (метод исключений Гаусса). Этот метод основан на приведении матрицы системы к треугольному виду, что достигается последовательным исключением неизвестных из уравнений системы.

С помощью сервисной программы Поиск решения (Сервис | Поиск решения) (рисунок 1) в Excel можно решать системы нелинейных уравнений

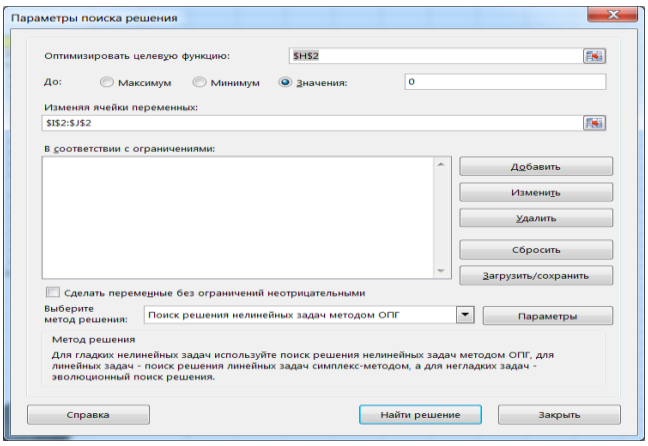


Рисунок 1 – Скриншот диалогового окна «Поиск решений»

В общем случае система нелинейных уравнений имеет вид:

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0; \\ f_2(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0; \\ \qquad \ldots \\ f_n(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0. \end{cases} \tag{5}$$

Составим новую функцию (назовем ее целевой функцией) $F(x_1, x_2, \ldots, x_n)$, представляющую собой сумму квадратов левых частей уравнений:

$$F(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} f_i^2(x_1, x_2, \ldots, x_n). \tag{6}$$

Очевидно, переменные $x_1, x_2, \ldots, x_n$, являющиеся решением системы (6), с необходимостью и достаточностью являются также решением уравнения

$$\sum_{i=1}^{n} f_i^2(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0. \tag{7}$$

Задания для самостоятельной работы.

Задание 1. Вариант 2. Нахождение корней полиномов при помощи табулирования и сервисной функции «Подбор параметра».

$$x^4 + 5x^3 + 9x^2 + 5x - 1 = 0 \tag{8}$$

Задание 2. Нахождение корней нелинейных уравнений с помощью метода итераций.

Задание 3. Вариант 2. Нахождение корней нелинейных уравнений методом бисекции.

$$x * 2x = 1 \tag{9}$$

Задание 4. Вариант 2. Решение систем линейных алгебраических уравнений. Решить тремя способами систему линейных алгебраических уравнений, взяв данные своего варианта для решения указанные в задании.

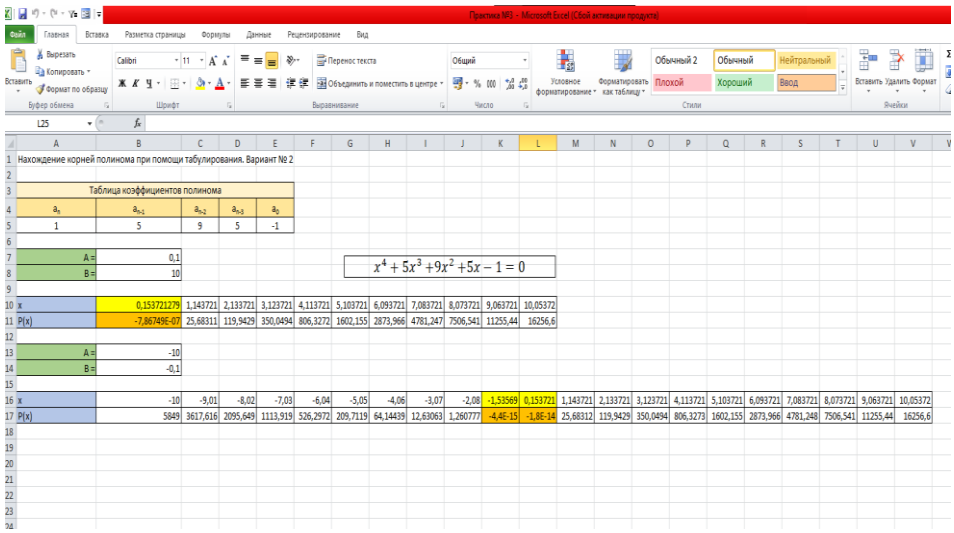
$$\begin{cases} 0{,}34x1 + 0{,}71x2 + 0{,}63x3 = 2{,}08 \\ 0{,}71x1 - 0{,}65x2 - 0{,}18x3 = 0{,}17 \\ 1{,}17x1 - 2{,}35x2 + 0{,}75x3 = 1{,}28 \end{cases} \tag{10}$$

Задание 5. Вариант 2. Решите систему нелинейных уравнений.

$$\begin{cases} 2x^2 + 5y^2 = 3 \\ 5x + 9y = 3 \end{cases} \tag{11}$$

Ход работы.

Задание 1. Задаю относительную погрешность вычислений корней EPS = 0,00001 на вкладке Вычисления диалогового окна Параметры. Определяю A и B по формуле (1). Составляю таблицу $\{x, P(x)\}$, табулирую полином в начальных интервалах. Определяю две соседние ячейки x, где функция меняет свой знак, и выделить их цветом. Одно из значений (для которого значение функции ближе к нулю) принимаю за начальное приближение к корню полинома. Уточняю значение корня с помощью сервисной команды «Подбор параметра». В поле «Установить в ячейке» ввожу адрес ячейки, где вычисляется значение полинома, соответствующее выбранному начальному приближению. В поле Значение ввожу 0 (т. е. искомое значение полинома). В поле Изменяя значение ячейки ввожу адрес ячейки, где находится начальное приближение к корню полинома. После подбора параметра x получаю значение корня с заданной ранее степенью точности. Процесс повторяю для всех найденных начальных приближений в диапазонах, определяемых формулой (1). Результат работы представлен на рисунке 2.



Нахождение корней полинома при помощи табулирования. Вариант № 2

Таблица коэффициентов полинома				
a_n	a_{n-1}	a_{n-2}	a_{n-3}	a_0
1	5	9	5	-1

$$x^4 + 5x^3 + 9x^2 + 5x - 1 = 0$$

A =	0,1																								
B =	10																								
x	0,153721279	1,143721	2,133721	3,123721	4,113721	5,103721	6,093721	7,083721	8,073721	9,063721	10,05372														
P(x)	-7,86749E-07	25,68311	119,9429	350,0494	806,3272	1602,155	2873,966	4781,247	7506,541	11255,44	16256,6														
A =	-10																								
B =	-0,1																								
x	-10	-9,01	-8,02	-7,03	-6,04	-5,05	-4,06	-3,07	-2,08	-1,53569	0,153721	1,143721	2,133721	3,123721	4,113721	5,103721	6,093721	7,083721	8,073721	9,063721	10,05372				
P(x)	5849	3617,616	2095,649	1113,919	526,2972	209,7119	64,14439	12,63063	1,260777	-4,4E-15	-1,8E-14	25,68312	119,9429	350,0494	806,3273	1602,155	2873,966	4781,248	7506,541	11255,44	16256,6				

Рисунок 2 – Скриншот работы в окне MS Excel для задания 1

Задание 2. Представляю данное уравнение в виде $x = F(x)$. Использую формулу своего варианта. Создаю таблицу с заголовками столбцов Номер шага, Очередное приближение к корню, Проверка на точность. В первую ячейку первой строки таблицы заношу значение 0, во вторую – начальное

приближение. В следующие строки заношу, соответственно, номер очередного шага, итерационную формулу, вычисляющую правую часть итерационной схемы, и условную формулу, позволяющую помещать в ячейку текст «Стоп» или «Дальше» в зависимости от выполнения заданной точности решения. Процесс копирования формулы продолжаю до получения необходимой точности: разность двух рядом стоящих приближений по модулю должна быть меньше заданного значения EPS. После получения решения строю график, иллюстрирующий процесс сходимости: по оси абсцисс откладываю номер шага, по оси ординат – очередное приближение к корню. Результат работы представлен на рисунке 3.

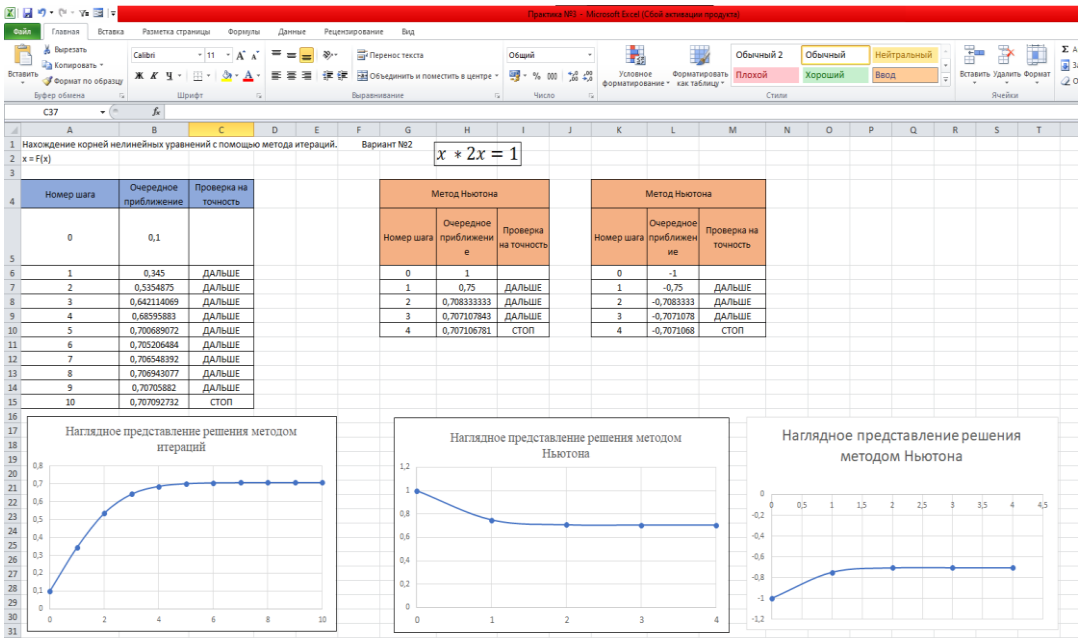
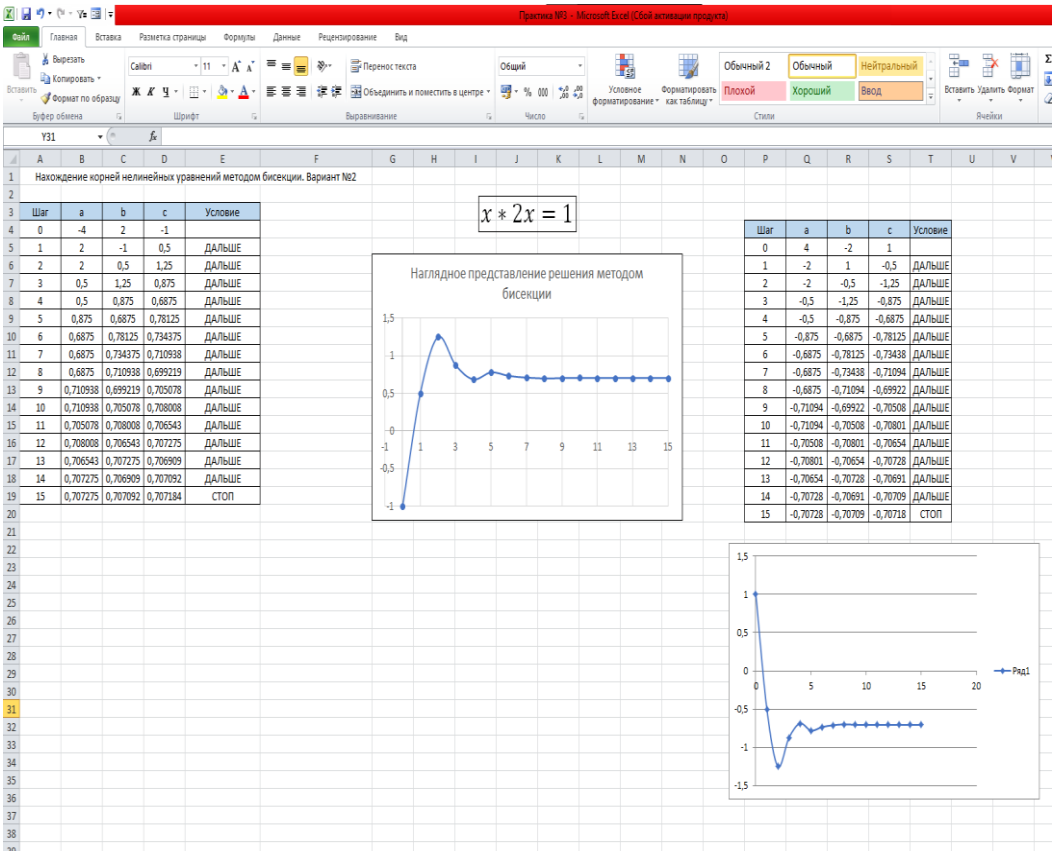


Рисунок 3 – Скриншот работы в окне MS Excel для задания 2

Задание 3. Вычисляю значений левой и правой границы отрезков локализации. Нахожу середины отрезка. Вычисляю произведения значений функций в левой и правой границах отрезка (для контроля правильности алгоритма). Делаю проверку на точность решения (аналогично предыдущему заданию). Копирую формулы вниз по столбцам до тех пор, пока не будет найден корень с заданной степенью точности, например, EPS = 0,0001. Строю график, используя точечную диаграмму с гладкими кривыми и маркерами. Результат работы представлен на рисунке 4.



Нахождение корней нелинейных уравнений методом бисекции. Вариант №2

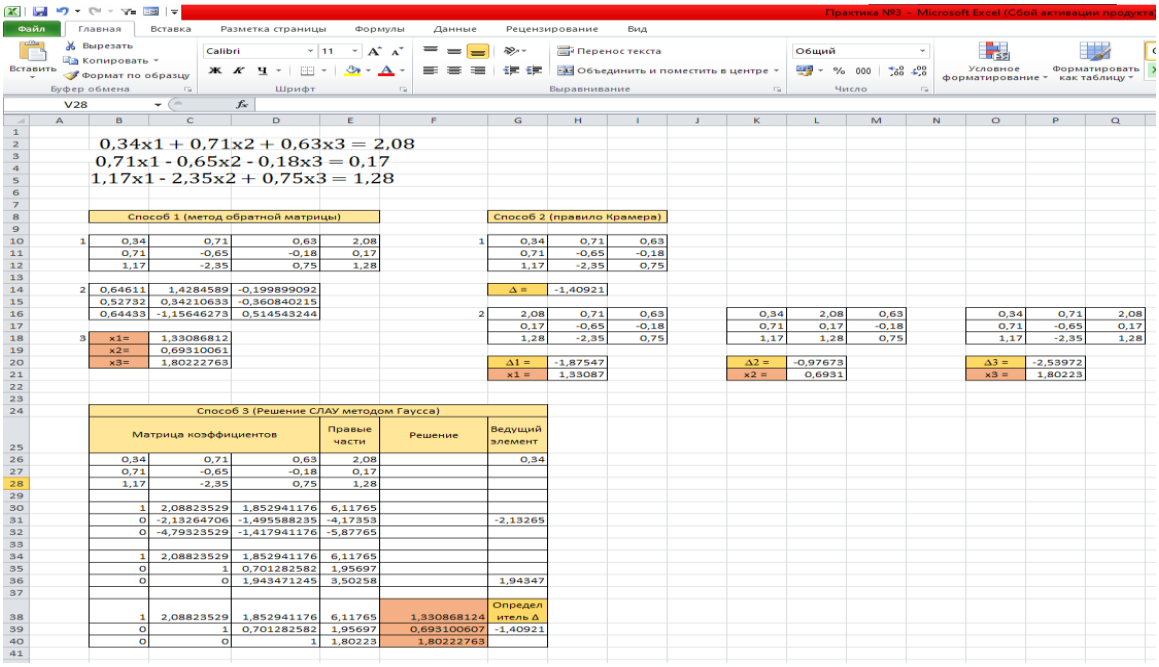
Шаг	a	b	c	Условие
0	-4	2	-1	
1	2	-1	0,5	ДАЛЬШЕ
2	2	0,5	1,25	ДАЛЬШЕ
3	0,5	1,25	0,875	ДАЛЬШЕ
4	0,5	0,875	0,6875	ДАЛЬШЕ
5	0,875	0,6875	0,78125	ДАЛЬШЕ
6	0,6875	0,78125	0,734375	ДАЛЬШЕ
7	0,6875	0,734375	0,710938	ДАЛЬШЕ
8	0,6875	0,710938	0,699219	ДАЛЬШЕ
9	0,710938	0,699219	0,705078	ДАЛЬШЕ
10	0,710938	0,705078	0,708008	ДАЛЬШЕ
11	0,705078	0,708008	0,706543	ДАЛЬШЕ
12	0,708008	0,706543	0,707275	ДАЛЬШЕ
13	0,706543	0,707275	0,706909	ДАЛЬШЕ
14	0,707275	0,706909	0,707092	ДАЛЬШЕ
15	0,707275	0,707092	0,707184	СТОП

$x * 2x = 1$

Шаг	a	b	c	Условие
0	4	-2	1	
1	-2	1	-0,5	ДАЛЬШЕ
2	-2	-0,5	-1,25	ДАЛЬШЕ
3	-0,5	-1,25	-0,875	ДАЛЬШЕ
4	-0,5	-0,875	-0,6875	ДАЛЬШЕ
5	-0,875	-0,6875	-0,78125	ДАЛЬШЕ
6	-0,6875	-0,78125	-0,73438	ДАЛЬШЕ
7	-0,6875	-0,73438	-0,71094	ДАЛЬШЕ
8	-0,6875	-0,71094	-0,69922	ДАЛЬШЕ
9	-0,71094	-0,69922	-0,70508	ДАЛЬШЕ
10	-0,71094	-0,70508	-0,70801	ДАЛЬШЕ
11	-0,70508	-0,70801	-0,70654	ДАЛЬШЕ
12	-0,70801	-0,70654	-0,70728	ДАЛЬШЕ
13	-0,70654	-0,70728	-0,70691	ДАЛЬШЕ
14	-0,70728	-0,70691	-0,70709	ДАЛЬШЕ
15	-0,70728	-0,70709	-0,70718	СТОП

Рисунок 4 – Скриншот работы в окне MS Excel для задания 3

Задание 4. Решаю матрицу из выданного варианта тремя методами: метод обратной матрицы, правило Крамера, метод исключений Гаусса. Результат работы представлен на рисунках 5 и 6.



$0{,}34x1 + 0{,}71x2 + 0{,}63x3 = 2{,}08$
$0{,}71x1 - 0{,}65x2 - 0{,}18x3 = 0{,}17$
$1{,}17x1 - 2{,}35x2 + 0{,}75x3 = 1{,}28$

Способ 1 (метод обратной матрицы)

1	0,34	0,71	0,63	2,08
	0,71	-0,65	-0,18	0,17
	1,17	-2,35	0,75	1,28
2	0,64611	1,4284589	-0,199899092	
	0,52732	0,34210633	-0,360840215	
	0,64433	-1,15646273	0,514543244	
3	x1=	1,33086812		
	x2=	0,69310061		
	x3=	1,80222763		

Способ 2 (правило Крамера)

1	0,34	0,71	0,63
	0,71	-0,65	-0,18
	1,17	-2,35	0,75
Δ =	-1,40921		
2	2,08	0,71	0,63
	0,17	-0,65	-0,18
	1,28	-2,35	0,75
Δ1 =	-1,87547		
x1 =	1,33087		

	0,34	2,08	0,63
	0,71	0,17	-0,18
	1,17	1,28	0,75
Δ2 =	-0,97673		
x2 =	0,6931		

	0,34	0,71	2,08
	0,71	-0,65	0,17
	1,17	-2,35	1,28
Δ3 =	-2,53972		
x3 =	1,80223		

Способ 3 (Решение СЛАУ методом Гаусса)

Матрица коэффициентов			Правые части	Решение	Ведущий элемент
0,34	0,71	0,63	2,08		0,34
0,71	-0,65	-0,18	0,17		
1,17	-2,35	0,75	1,28		
1	2,08823529	1,852941176	6,11765		
0	-2,13264706	-1,495588235	-4,17353		-2,13265
0	-4,79323529	-1,417941176	-5,87765		
1	2,08823529	1,852941176	6,11765		
0	1	0,701282582	1,95697		
0	0	1,943471245	3,50258		1,94347
					Определитель Δ
1	2,08823529	1,852941176	6,11765	1,330868124	
0	1	0,701282582	1,95697	0,693100607	-1,40921
0	0	1	1,80223	1,80222763	

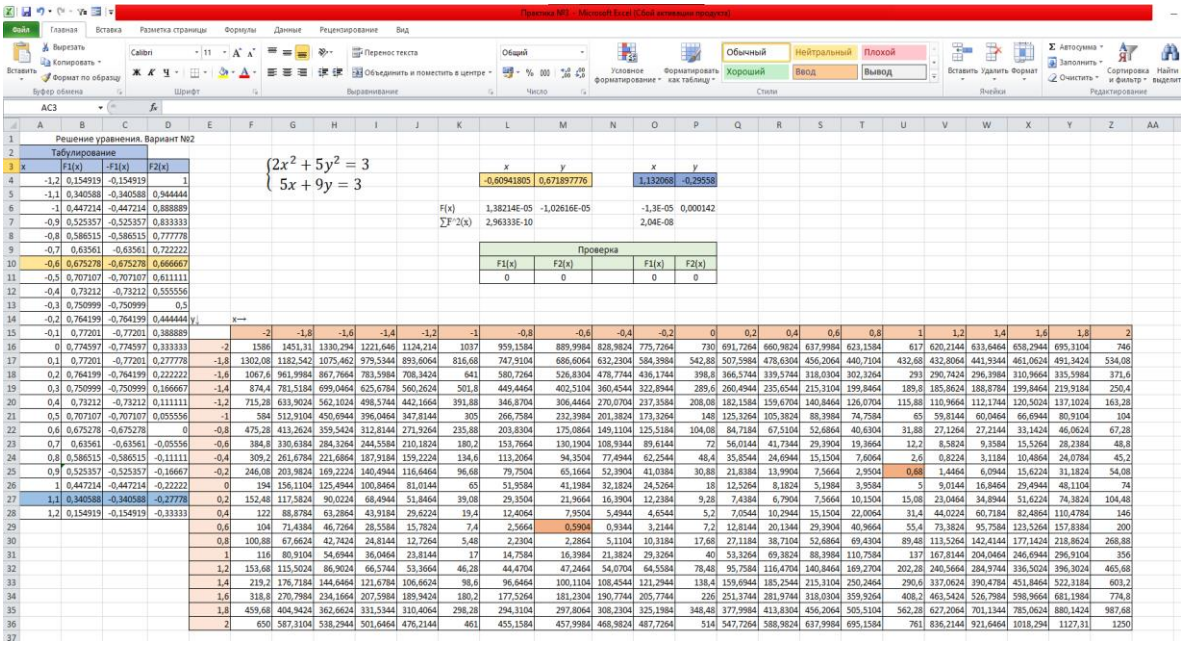
Рисунок 5 – Скриншот работы в окне MS Excel для задания 4 №1

Способ 3 (Решение СЛАУ методом Гаусса)					
Матрица коэффициентов			Правые части	Решение	Ведущий элемент
0,34	0,71	0,63	2,08		0,34
0,71	-0,65	-0,18	0,17		
1,17	-2,35	0,75	1,28		
1	2,088235294	1,852941176	6,117647		
0	-2,132647059	-1,495588235	-4,17353		-2,13265
0	-4,793235294	-1,417941176	-5,87765		
1	2,088235294	1,852941176	6,117647		
0	1	0,701282582	1,956971		
0	0	1,943471245	3,502578		1,943471
1	2,088235294	1,852941176	6,117647	1,330868124	Определитель Δ
0	1	0,701282582	1,956971	0,693100607	-1,40921
0	0	1	1,802228	1,80222763	

Задание №1 | Задание №2 | Задание №3 | **Задание №4** | Задание №5

Рисунок 6 – Скриншот работы в окне MS Excel для задания 4 №2

Задание 5. Решаю систему из выданного варианта с помощью поиска решения. Используя формулы. Уравнение решается с помощью поиска решений. Результат выполненной работы изображён на рисунках 7,8.



Решение уравнения. Вариант №2

$$\begin{cases} 2x^2 + 5y^2 = 3 \\ 5x + 9y = 3 \end{cases}$$

Табулирование

x	F1(x)	-F1(x)	F2(x)
-1,2	0,154919	-0,154919	1
-1,1	0,340588	-0,340588	0,944444
-1	0,447214	-0,447214	0,888889
-0,9	0,525357	-0,525357	0,833333
-0,8	0,586515	-0,586515	0,777778
-0,7	0,63561	-0,63561	0,722222
-0,6	0,675278	-0,675278	0,666667
-0,5	0,707107	-0,707107	0,611111
-0,4	0,73212	-0,73212	0,555556
-0,3	0,750999	-0,750999	0,5
-0,2	0,764199	-0,764199	0,444444
-0,1	0,77201	-0,77201	0,388889
0	0,774597	-0,774597	0,333333
0,1	0,77201	-0,77201	0,277778
0,2	0,764199	-0,764199	0,222222
0,3	0,750999	-0,750999	0,166667
0,4	0,73212	-0,73212	0,111111
0,5	0,707107	-0,707107	0,055556
0,6	0,675278	-0,675278	0
0,7	0,63561	-0,63561	-0,05556
0,8	0,586515	-0,586515	-0,11111
0,9	0,525357	-0,525357	-0,16667
1	0,447214	-0,447214	-0,22222
1,1	0,340588	-0,340588	-0,27778
1,2	0,154919	-0,154919	-0,33333

	x	y
	-0,60941805	0,671897776

	x	y
	1,132068	-0,29558

F(x)	1,38214E-05	-1,02616E-05
∑F^2(x)	2,96333E-10	

	-1,3E-05	0,000142
	2,04E-08	

Проверка

F1(x)	F2(x)		F1(x)	F2(x)
0	0		0	0

y \ x	-2	-1,8	-1,6	-1,4	-1,2	-1	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2
-2	1586	1451,31	1330,294	1221,646	1124,214	1037	959,1584	889,9984	828,9824	775,7264	730	691,7264	660,9824	637,9984	623,1584	617	620,2144	633,6464	658,2944	695,3104	746
-1,8	1302,08	1182,542	1075,462	979,5344	893,6064	816,68	747,9104	686,6064	632,2304	584,3984	542,88	507,5984	478,6304	456,2064	440,7104	432,68	432,8064	441,9344	461,0624	491,3424	534,08
-1,6	1067,6	961,9984	867,7664	783,5984	708,3424	641	580,7264	526,8304	478,7744	436,1744	398,8	366,5744	339,5744	318,0304	302,3264	293	290,7424	296,3984	310,9664	335,5984	371,6
-1,4	874,4	781,5184	699,0464	625,6784	560,2624	501,8	449,4464	402,5104	360,4544	322,8944	289,6	260,4944	235,6544	215,3104	199,8464	189,8	185,8624	188,8784	199,8464	219,9184	250,4
-1,2	715,28	633,9024	562,1024	498,5744	442,1664	391,88	346,8704	306,4464	270,0704	237,3584	208,08	182,1584	159,6704	140,8464	126,0704	115,88	110,9664	112,1744	120,5024	137,1024	163,28
-1	584	512,9104	450,6944	396,0464	347,8144	305	266,7584	232,3984	201,3824	173,3264	148	125,3264	105,3824	88,3984	74,7584	65	59,8144	60,0464	66,6944	80,9104	104
-0,8	475,28	413,2624	359,5424	312,8144	271,9264	235,88	203,8304	175,0864	149,1104	125,5184	104,08	84,7184	67,5104	52,6864	40,6304	31,88	27,1264	27,2144	33,1424	46,0624	67,28
-0,6	384,8	330,6384	284,3264	244,5584	210,1824	180,2	153,7664	130,1904	108,9344	89,6144	72	56,0144	41,7344	29,3904	19,3664	12,2	8,5824	9,3584	15,5264	28,2384	48,8
-0,4	309,2	261,6784	221,6864	187,9184	159,2224	134,6	113,2064	94,3504	77,4944	62,2544	48,4	35,8544	24,6944	15,1504	7,6064	2,6	0,8224	3,1184	10,4864	24,0784	45,2
-0,2	246,08	203,9824	169,2224	140,4944	116,6464	96,68	79,7504	65,1664	52,3904	41,0384	30,88	21,8384	13,9904	7,5664	2,9504	0,68	1,4464	6,0944	15,6224	31,1824	54,08
0	194	156,1104	125,4944	100,8464	81,0144	65	51,9584	41,1984	32,1824	24,5264	18	12,5264	8,1824	5,1984	3,9584	5	9,0144	16,8464	29,4944	48,1104	74
0,2	152,48	117,5824	90,0224	68,4944	51,8464	39,08	29,3504	21,9664	16,3904	12,2384	9,28	7,4384	6,7904	7,5664	10,1504	15,08	23,0464	34,8944	51,6224	74,3824	104,48
0,4	122	88,8784	63,2864	43,9184	29,6224	19,4	12,4064	7,9504	5,4944	4,6544	5,2	7,0544	10,2944	15,1504	22,0064	31,4	44,0224	60,7184	82,4864	110,4784	146
0,6	104	71,4384	46,7264	28,5584	15,7824	7,4	2,5664	0,5904	0,9344	3,2144	7,2	12,8144	20,1344	29,3904	40,9664	55,4	73,3824	95,7584	123,5264	157,8384	200
0,8	100,88	67,6624	42,7424	24,8144	12,7264	5,48	2,2304	2,2864	5,1104	10,3184	17,68	27,1184	38,7104	52,6864	69,4304	89,48	113,5264	142,4144	177,1424	218,8624	268,88
1	116	80,9104	54,6944	36,0464	23,8144	17	14,7584	16,3984	21,3824	29,3264	40	53,3264	69,3824	88,3984	110,7584	137	167,8144	204,0464	246,6944	296,9104	356
1,2	153,68	115,5024	86,9024	66,5744	53,3664	46,28	44,4704	47,2464	54,0704	64,5584	78,48	95,7584	116,4704	140,8464	169,2704	202,28	240,5664	284,9744	336,5024	396,3024	465,68
1,4	219,2	176,7184	144,6464	121,6784	106,6624	98,6	96,6464	100,1104	108,4544	121,2944	138,4	159,6944	185,2544	215,3104	250,2464	290,6	337,0624	390,4784	451,8464	522,3184	603,2
1,6	318,8	270,7984	234,1664	207,5984	189,9424	180,2	177,5264	181,2304	190,7744	205,7744	226	251,3744	281,9744	318,0304	359,9264	408,2	463,5424	526,7984	598,9664	681,1984	774,8
1,8	459,68	404,9424	362,6624	331,5344	310,4064	298,28	294,3104	297,8064	308,2304	325,1984	348,48	377,9984	413,8304	456,2064	505,5104	562,28	627,2064	701,1344	785,0624	880,1424	987,68
2	650	587,3104	538,2944	501,6464	476,2144	461	455,1584	457,9984	468,9824	487,7264	514	547,7264	588,9824	637,9984	695,1584	761	836,2144	921,6464	1018,294	1127,31	1250

Рисунок 7 – Скриншот работы в окне MS Excel для задания 5 №1

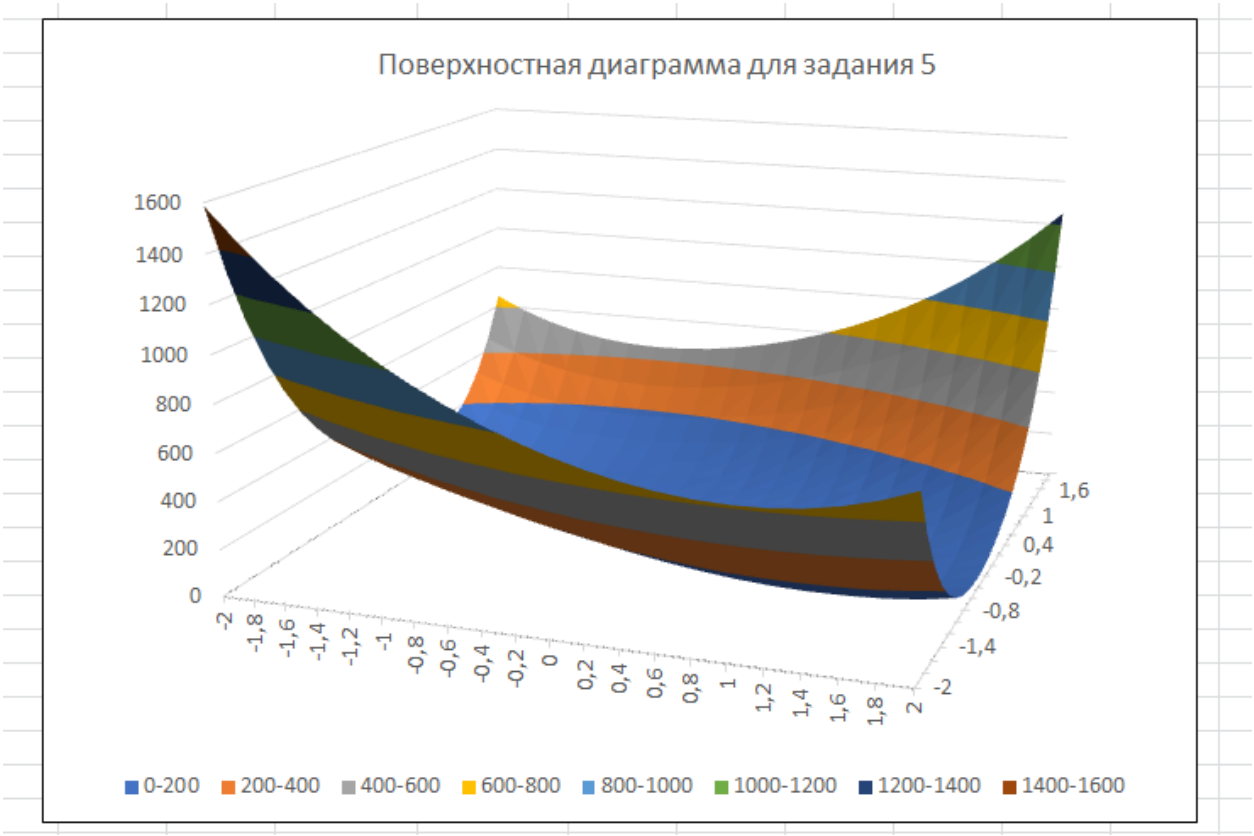


Рисунок 8 – Скриншот работы в окне MS Excel для задания 5 №2

Вывод: освоены приемы решения нелинейных уравнений, систем линейных и нелинейных уравнений в среде Excel, проведено знакомство с возможностями сервисных программ «Подбор параметра» и «Поиск решения».